

Titel des Dokuments:

Requirements – StudyQuest

Projektname:

StudyQuest – Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-App

Modul:

Software Engineering I – Praxis

Projektzeitraum:

Wintersemester 2025 / 2026

Version:

1.3

Datum:

24. Februar 2026

Author:innen:

- Michael Steer (Scrum Master)
- Luke Engehardt (Product Owner)
- Giuliana Carrano (Developer)
- Paul Strasser (Developer)
- Roman Faber (Developer)

Betreuer / Prüfer:

Sascha Wanninger

Freigabe durch autorisierte Person:

Michael Steer (Scrum Master)

Changelog

Version	Datum	Autor	Änderungsbesch
---------	-------	-------	----------------

0.1	28.10.2025	L. Engehardt	Erste funktionale Anforderungen (UC01–UC05) erfasst
0.2	01.11.2025	G. Carrano	Nicht-funktionale Anforderungen (Performance, Security) ergänzt
1.0	05.11.2025	M. Steer	Erstfassung der Requirements erstellt
1.1	13.01.2026	M. Steer	Glossar & Dependencies hinzugefügt
1.2	19.02.2026	M. Steer	Requirement-Status auf "Implementiert & Getestet" gesetzt
1.3	24.02.2026	M. Steer	Redundante Dependencies entfernt, Finalversion zur Abgabe vorbereitet

Distribution List

Distribution List

Name		
Sascha Wanninger		
Michael Steer		
Luke Engehardt		
Giuliana Carrano		
Paul Strasser		
Roman Faber		

Requirements Specification – StudyQuest

Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-App

UC01 – Registrieren & Einloggen

		Type	De	nRa	Fi+	§		Statu
	UC01-F1	Funktional	Das System muss die Registrierung von Nutzer:innen mittels E-Mail und Passwort ermöglichen.	Ermöglicht Individuellen Zugang und Datenspeicherung.	Neue Registrierung mit gültiger E-Mail und Passwort erzeugt einen Datensatz.	Product Owner	Muss	Impl & Gete

	UC01-F2	Funktional	Das System muss prüfen, ob eine E-Mail bereits existiert und doppelte Konten verhindern.	Verhindert doppelte Datensätze und Verwirrung.	Registrierung mit existierender E-Mail erzeugt eine Fehlermeldung und kein Konto.	Product Owner	Muss	Implementierung & Getestet
	UC01-F3	Funktional	Das System muss den Login mit E-Mail und Passwort erlauben.	Benutzer:innen benötigen Zugriff auf ihre Lern- und Notendaten.	Gültige Login-Daten öffnen das Dashboard.	Nutzer:in	Muss	Implementierung & Getestet
	UC01-F4	Funktional	Nach erfolgreichem Login muss das Dashboard angezeigt werden.	Erhöht Nutzerfreundlichkeit durch direkten Zugang zu Lernfortschritten.	Nach Login wird das personalisierte Dashboard geladen.	Product Owner	Muss	Implementierung & Getestet

	UC01-NF1	Nicht-funktional	Passwörter dürfen nicht Klartext gespeichert werden.	Schutz sensibler Benutzerdaten.	Passwort-Hashes (z. B. bcrypt) sind in der Datenbank nachweisbar.	Security Officer	Muss	Implementierung & Getestet
	UC01-NF2	Nicht-funktional	Fehlermeldungen dürfen keine Information über existierende Accounts preisgeben.	Schutz vor Enumeration	Einheitliche Fehlermeldung „E-Mail oder Passwort-Angriffen. falsch“ wird angezeigt.	Security Officer	Muss	Implementierung & Getestet

UC02 – Passwort zurücksetzen

		Type	Details	Reaktion	Funktion	Person		Status
	UC02-F1	Funktional	System muss über „Passwort vergessen“ eine E-Mail zum Zurücksetzen anfordern lassen.	Nutzer:innen benötigen Wiederherstellung	Klick auf „Passwort vergessen“ führt zu E-Mail-Versand.	Nutzer:in	Muss	Nicht implementiert (Dev)

	UC02-F2	Funktional	System muss einen zeitlich begrenzten Token generieren und versenden.	Schutz vor Missbrauch alter Links.	Token ist 30 min gültig, danach ungültig.	Entwicklerteam	Muss	Nicht implementiert (Dev)
	UC02-F3	Funktional	Über den Link kann ein neues Passwort gesetzt werden.	Sicheres Zurücksetzen gewährleistet Kontowiederherstellung.	Eingabe und Bestätigung neuen Passworts erfolgreich möglich.	Nutzer:in	Muss	Nicht implementiert (Dev)
	UC02-F4	Funktional	Nach Setzen des neuen Passworts muss das alte ungültig sein.	Erhöht Systemsicherheit.	Login mit altem Passwort schlägt fehl.	Security Officer	Muss	Nicht implementiert (Dev)
	UC02-NF1	Nicht-funktional	Antwort bei „Passwort vergessen“ ist immer neutral.	Verhindert, dass Außenstehende Nutzerkonten erkennen.	System meldet stets „E-Mail gesendet, falls registriert“.	Security Officer	Muss	Nicht implementiert (Dev)

	UC02-NF2	Nicht-funktional	Reset-Link hat Ablaufzeit.	Minimiert Risiko kompromittierter Tokens.	Link läuft nach 30 min automatisch ab.	Entwicklerteam	Muss	Nicht implementiert (Dev)
--	----------	------------------	----------------------------	---	--	----------------	------	---------------------------

UC03 – Profil & Einstellungen verwalten

		Type	Details	Risiko	Funktionalität	Benutzer	Modus	Status
	UC03-F1	Funktional	System zeigt aktuelle Profildaten an.	Nutzer:innen sollen ihr Profil einsehen können.	Anzeige aller gespeicherten Felder im UI.	Nutzer:in	Muss	Implementiert & Getestet
	UC03-F2	Funktional	System erlaubt Änderungen an Name, Studiengang und Avatar.	Erhöht Personalisierung.	Änderungen werden gespeichert und korrekt dargestellt.	Nutzer:in	Soll	Implementiert & Getestet
	UC03-F3	Funktional	Änderungen werden gespeichert und angezeigt.	Sicherstellung von Datenpersistenz.	Aktualisierte Daten erscheinen nach Speichern erneut.	Entwicklerteam	Muss	Implementiert & Getestet

	UC03-NF1	Nicht-funktional	Nur eingeloggte Nutzer:innen dürfen ihr Profil ändern.	Datenschutz und Zugriffsschutz	Zugriff auf Profiländerung nur mit gültiger Session.	Security Officer	Muss	Implementierung & Getestet
	UC03-NF2	Nicht-funktional	System zeigt verständliche Fehlermeldungen bei Eingabefehlern.	Verbesserte Usability.	Fehlermeldungen enthalten klare Ursachenbeschreibung.	UX-Designer	Soll	Implementierung & Getestet

UC04 – Lernquest starten

		Type	De	nRa	Fi+ (	§		Status
	UC04-F1	Funktional	System ermöglicht Auswahl einer verfügbaren Lernquest.	Nutzer:innen sollen Quests selbstständig starten können.	Auswahl aus Quests im UI möglich.	Product Owner	Muss	Implementierung & Getestet
	UC04-F2	Funktional	System ermöglicht Start der gewählten Quest.	Aktiviert Lernfortschritt	Klick auf „Starten“ setzt Queststatus auf „aktiv“.	Entwicklerteam	Muss	Implementierung & Getestet

	UC04-F3	Funktional	System speichert Startzeitpunkt.	Zeitliche Nachvollziehbarkeit der Lernsession.	Datenbank enthält Timestamp beim Start.	Entwicklerteam	Muss	Implementierung & Getestet
	UC04-F4	Funktional	Nur eine aktive Quest pro Nutzer:in.	Verhindert Überschneidungen.	Versuch, zweite Quest zu starten → Fehlermeldung.	Product Owner	Muss	Implementierung & Getestet
	UC04-F5	Funktional	Bei aktiver Quest wird Start weiterer Quests blockiert.	Konsistenz des Fortschritts.	Meldung „Eine Quest ist bereits aktiv“ erscheint.	Entwicklerteam	Muss	Implementierung & Getestet
	UC04-NF1	Nicht-funktional	Statuswechsel auf „aktiv“ erfolgt in ≤ 1 Sekunde.	Flüssige Nutzererfahrung.	Zeitmessung bestätigt $\leq$ Sekunde Reaktion.	UX-Tester	Soll	Implementierung & Getestet
	UC04-NF2	Nicht-funktional	Aktionen nur für authentifizierte Nutzer:innen verfügbar.	Zugriffsschutz.	API-Aufruf ohne Authentifizierung → Fehler 401.	Security Officer	Muss	Implementierung & Getestet

	UC04-NF3	Nicht-funktional	Starten der Quest wird serverseitig protokolliert.	Auditierbarkeit von Lernaktivitäten	Logeintrag „QUEST_STARTED“ im System vorhanden.	Entwicklerteam	Soll	Implementierung & Getestet
--	----------	------------------	--	-------------------------------------	---	----------------	------	----------------------------

UC05 – Lernquest abschließen (XP & Level-Up)

		Type	De	nRa	Fi	s		Stat
	UC05-F1	Funktional	System ermöglicht Markierung einer aktiven Quest als abgeschlossen.	Abschluss signalisiert Lernfortschritt	Button „Abschließen“ sichtbar und funktionsfähig.	Nutzer:in	Muss	Implementierung & Getestet
	UC05-F2	Funktional	System vergibt automatisch XP beim Abschluss.	Belohnung fördert Motivation.	XP-Wert wird zur Gesamtsumme addiert.	Product Owner	Muss	Implementierung & Getestet
	UC05-F3	Funktional	System prüft Level-Up bei XP-Grenze.	Spielerisches Fortschrittssystem	Bei Überschreitung → Level-Anzeige aktualisiert.	Entwicklerteam	Soll	Implementierung & Getestet

	UC05-F4	Funktional	System zeigt Level-Up visuell an.	Steigert Benutzererlebnis.	Popup / Banner erscheint bei Level-Up.	UX-Designer	Soll	Implementieren & Getestet
	UC05-F5	Funktional	System speichert Endzeitpunkt und Status „abgeschlossen“.	Nachvollziehbarkeit und Auswertung.	Timestampbarkeit im Datensatz gespeichert.	Entwickler	Muss	Implementieren & Getestet
	UC05-NF1	Nicht-funktional	Abschlussreaktion $\leq \frac{1}{2}$ Sekunden.	Flüssige Interaktion.	Messung bestätigt Reaktionszeit ≤ 2 Sekunden.	Tester	Soll	Implementieren & Getestet
	UC05-NF2	Nicht-funktional	XP-Vergabe atomar.	Vermeidung doppelter Gutschrift.	Doppelklick erzeugt keine Mehrfach-XP.	Entwickler	Muss	Implementieren & Getestet
	UC05-NF3	Nicht-funktional	Level-Up-Event wird protokolliert.	Auditierbarkeit.	Log „QUEST_COMPLETED“ vorhanden.	Security Officer	Soll	Implementieren & Getestet
	UC05-NF4	Nicht-funktional	Nur abgeschlossene Quests zählen für XP.	Datenintegrität.	Nicht-abgeschlossene Quests werden ignoriert.	Product Owner	Muss	Implementieren & Getestet

UC06 – Lern-Session per Timer tracken

		Type	De	nRa	Fit+ (	§		Statu
	UC06-F1	Funktional	System ermöglicht Start eines Lern-Timers.	Nutzer:innen wollen Fokuszeiten messen.	Klick auf „Start“ startet Timer.	Nutzer:in	Muss	Imple & Gete
	UC06-F2	Funktional	System speichert Startzeit und Laufzeit.	Grundlage für XP-Berechnung.	Startzeit in Datenbank protokolliert.	Entwicklerteam	Muss	Imple & Gete
	UC06-F3	Funktional	System ermöglicht Pausieren und Fortsetzen.	Erhöht Flexibilität.	Timer reagiert korrekt auf Pause/Fortsetzen.	UX-Designer	Soll	Nich imple (Dev
	UC06-F4	Funktional	System berechnet und speichert Gesamtdauer beim Stoppen.	Dient späterer Analyse.	Dauer = Stop-Zeit – Start-Zeit.	Entwicklerteam	Muss	Imple & Gete
	UC06-F5	Funktional	System vergibt optional XP nach Lernzeit.	Motivation durch Belohnung.	XP = 1 / 5 Minuten gespeichert.	Product Owner	Soll	Imple & Gete

	UC06-F6	Funktional	Nur ein aktiver Timer pro Nutzer:in erlaubt.	Vermeidung doppelter Sessions.	Zweiter Startversuch blockiert.	Entwicklerteam	Muss	Implementierung & Getestet
	UC06-F7	Funktional	System puffert Zeitdaten bei Verbindungsabbruch.	Datensicherheit bei Offline-Nutzung.	Synchronisierung nach Reconnect erfolgreich.	Entwicklerteam	Soll	Nicht implementiert (Dev)
	UC06-NF1	Nicht-funktional	Zeitabweichung ≤ 1 Minute.	Genauigkeit.	Vergleich UI/DB ≤ 1 Minute Differenz.	Tester	Soll	Implementierung & Getestet
	UC06-NF2	Nicht-funktional	Timerdaten bleiben nach Reload erhalten.	Benutzerfreundlichkeit.	Refresh des Timerstatus.	UX-Tester	Soll	Implementierung & Getestet
	UC06-NF3	Nicht-funktional	Alle Timeraktionen werden protokolliert.	Nachvollziehbarkeit.	Logs für Start/Pause/Stop vorhanden.	Entwicklerteam	Soll	Implementierung & Getestet
	UC06-NF4	Nicht-funktional	Reaktionszeit ≤ 1 Sekunde.	Responsives UI.	Messung bestätigt Reaktionszeit ≤ 1 Sekunde.	Tester	Soll	Implementierung & Getestet

UC07 – Noten & Module verwalten

		Type	De	nRa	Fi+ (	§		Statu
	UC07-F1	Funktional	System ermöglicht das Eintragen neuer Noten inkl. Modul und Bewertung.	Zentrale Funktion der Notenverwaltung.	Note wird korrekt gespeichert und Übersicht angezeigt.	Nutzer:in	Muss	Imple & Gete
	UC07-F2	Funktional	Eingetragene Noten können bearbeitet werden.	Korrekturmöglichkeit bei Fehleinträgen.	Geänderte Note wird korrekt aktualisiert.	Nutzer:in	Muss	Imple & Gete
	UC07-F3	Funktional	Eingetragene Noten können gelöscht werden.	Nutzer:innen sollen veraltete Einträge entfernen können.	Note wird entfernt und nicht mehr angezeigt.	Nutzer:in	Muss	Imple & Gete
	UC07-F4	Funktional	System berechnet automatisch den Notendurchschnitt.	Schnelle Übersicht über Leistungsstände.	Durchschnitt wird korrekt aus allen eingetragenen Noten berechnet.	Product Owner	Soll	Nich imple (Dev

	UC07-F5	Funktional	Notenübersicht wird nach Änderungen automatisch aktualisiert.	Konsistente Anzeige.	Änderung einer Note führt zu sofortiger Aktualisierung der Liste.	Entwicklerteam	Muss	Implementierung & Getestet
	UC07-NF1	Nicht-funktional	Änderungen an Noten werden in Echtzeit angezeigt.	Benutzerfreundlichkeit.	UI aktualisiert sich nach Neuladen der Seite.	UX-Tester	Soll	Implementierung & Getestet
	UC07-NF2	Nicht-funktional	Datenkonsistenz bei gleichzeitigen Änderungen gewährleistet.	Zuverlässigkeit.	Keine Datenverluste bei schnellen Aufeinanderfolgen von Operationen.	Entwicklerteam	Muss	Implementierung & Getestet

UC08 – Fortschritt & Dashboard einsehen

		Type	De	nRa	Fit	s		Status
	UC08-F1	Funktional	System ermöglicht Zugriff auf das Dashboard.	Zentraler Einstiegspunkt.	Klick auf "Dashboard" öffnet Übersicht.	Nutzer:in	Muss	Implementierung & Getestet

	UC08-F2	Funktional	Dashboard zeigt aktuellen XP-Stand.	Nutzer:innen wollen Fortschritt erkennen.	XP-Wert entspricht gespeicherter Datenbankwert.	Entwicklerteam	Muss	Implementierung & Getestet
	UC08-F3	Funktional	Dashboard zeigt Nutzerlevel.	Gamifizierung	Levelanzeige stimmt mit motivator. XP-Regeln überein.	Product Owner	Muss	Implementierung & Getestet
	UC08-F4	Funktional	Dashboard zeigt aktive & abgeschlossene Quests.	Vollständige Übersicht.	Alle Quests korrekt aufgelistet.	Nutzer:in	Soll	Implementierung & Getestet
	UC08-F5	Funktional	Dashboard zeigt Notenstatistik.	Kombinierte Lern- & Leistungsübersicht.	Anzeige Durchschnitt und Module.	Product Owner	Soll	Nicht implementiert (Dev)
	UC08-NF1	Nicht-funktional	Dashboard lädt vollständig ≤ 2 Sekunden.	Schnelle Reaktionszeit	Messung zeigt Ladezeit ≤ 2 s.	UX-Tester	Muss	Implementierung & Getestet
	UC08-NF2	Nicht-funktional	Dashboard funktioniert auf allen unterstützten Browsern.	Plattformunabhängigkeit	Darstellung getestet auf Chrome, Firefox, Safari.	QA-Team	Soll	Implementierung & Getestet

UC09 – Benachrichtigungen & Reminder verwalten

		Type	De	nRa	Fi+	s		Status
	UC09-F1	Funktional	System ermöglicht Öffnen der Benachrichtigungseinstellungen.	Nutzerkontrollen über Hinweise.	Menüpunkt „Benachrichtigungen“ erreichbar.	Nutzer:in	Muss	Nicht implementiert (Dev)
	UC09-F2	Funktional	Nutzer:innen können Lern-Erinnerungen aktivieren/deaktivieren.	Anpassbare Migration.	Schalter ändert Status erfolgreich.	Nutzer:in	Soll	Nicht implementiert (Dev)
	UC09-F3	Funktional	Nutzer:innen können Quest-Benachrichtigungen steuern.	Reduktion unnötiger Meldungen.	Einstellungen persistieren nach Reload.	Nutzer:in	Soll	Nicht implementiert (Dev)
	UC09-F4	Funktional	Änderungen werden gespeichert.	Konsistente Erfahrung.	Datenbankeintrag aktualisiert.	Entwicklerteam	Muss	Implementiert & Getestet
	UC09-NF1	Nicht-funktional	Änderungen wirken sofort.	Echtzeitfeedback.	Notification-Status ohne Reload übernommen.	Entwicklerteam	Soll	Implementiert & Getestet
	UC09-NF2	Nicht-funktional	Benachrichtigungen werden zuverlässig zugestellt.	Systemverträglich	Testmeldungen erscheinen korrekt per Push/E-Mail.	QA-Team	Muss	Nicht implementiert (Dev)

UC10 – Noten importieren / exportieren

		Type	De	nRa	Fi+	s		Statu
	UC10-F1	Funktional	System erlaubt Import von Noten aus CSV-Datei.	Zeitersparnis bei Dateneingabe	CSV erfolgreich eingelesen.	Nutzer:in	Soll	Imple & Gete
	UC10-F2	Funktional	System erlaubt Export von Noten in CSV-Datei.	Datensicherheit & Austausch.	Datei erzeugt und heruntergeladen.	Nutzer:in	Soll	Imple & Gete
	UC10-F3	Funktional	System erkennt fehlerhafte Dateien und zeigt Fehlermeldung.	Benutzerfreundlichkeit & Fehlerkontrolle.	Ungültige Datei → Fehlermeldung erscheint.	Entwicklerteam	Muss	Imple & Gete
	UC10-NF1	Nicht-funktional	Import/Export ≤ 5 Sekunden.	Performance	Zeitmessung ≤ 5 Sekunden bei 100 Einträgen.	Tester	Soll	Imple & Gete

UC11 – Achievements / Badges freischalten

		Type	De	nRa	Fi+ (	§		Statu
	UC11-F1	Funktional	System prüft Bedingungen für Badges.	Fördert Motivation.	Badge-Check wird nach Aktionen ausgeführt.	Product Owner	Muss	Imple & Gete
	UC11-F2	Funktional	Bei erfüllter Bedingung wird Badge freigeschaltet.	Belohnungssystem.	Neuer Badge im Profil sichtbar.	Entwicklerteam	Muss	Imple & Gete
	UC11-F3	Funktional	Nutzer:innen werden visuell über neues Badge informiert.	Feedback stärkt Engagement.	Popup/Animation erscheint.	UX-Designer	Soll	Imple & Gete
	UC11-F4	Funktional	Übersicht aller Badges verfügbar.	Transparenz.	Liste zeigt gesperrte + freigeschaltete Badges.	Nutzer:in	Soll	Imple & Gete
	UC11-NF1	Nicht-funktional	Badge-Check läuft automatisch nach jeder relevanten Aktion.	Zuverlässigkeit der Auswertung.	keine zeigen Trigger-Ausführung.	Entwicklerteam	Muss	Imple & Gete

UC12 – Leaderboard & Streaks anzeigen

		Type	Details	Relevanz	Funktion	Stakeholder	Modus	Status
	UC12-F1	Funktional	System zeigt Rangliste aller Nutzer:innen mit Punkten.	Wettbewerbs	Leaderboard listet alle S-Motivation korrekt nach XP.	Product Owner	Muss	Implementiert & Getestet
	UC12-F2	Funktional	System berechnet und zeigt Streaks (aktive Tage).	Fördert tägliches Lernen.	Richtige Streak-Länge angezeigt.	Entwickler:in	Soll	Implementiert & Getestet
	UC12-F3	Funktional	Daten werden bei Aufruf aktualisiert.	Aktuelle Werte erforderlich.	Refresh aktualisiert Ranking.	Entwickler:in	Muss	Implementiert & Getestet
	UC12-F4	Funktional	Nutzer:innen finden eigene Position leicht.	Nutzerfreundlichkeit.	Eigenes Profil in Leaderboard hervorgehoben.	UX-Designer	Soll	Implementiert & Getestet
	UC12-NF1	Nicht-funktional	Leaderboard lädt ≤ 3 Sekunden.	Performance	Ladezeitmessung ≤ 3 s.	QA-Team	Soll	Implementiert & Getestet

	UC12-NF2	Nicht-funktional	Daten werden regelmäßig synchronisiert.	Aktualität.	Automatischer Sync z. B. alle 10 min.	Entwickler	Soll	Implementiert & Getestet
--	----------	------------------	---	-------------	---------------------------------------	------------	------	--------------------------

UC13 – Quest-Katalog verwalten

		Type	Details	Reichweite	Funktion	Benutzer	Modus	Status
	UC13-F1	Funktional	System erlaubt Admin-Login	Zugriffsschutz für Verwaltung.	Nur Admin-Konten authentifiziert.	Security Officer	Muss	Implementiert & Getestet
	UC13-F2	Funktional	Zugriff auf Quest-Verwaltung	Verwaltung zentraler Inhalte.	Menüpunkt „Quests verwalten“ sichtbar.	Admin	Muss	Implementiert & Getestet
	UC13-F3	Funktional	System erlaubt Erstellen neuer Quests.	Erweiterbarkeit	Neue Quests erscheinen im Katalog.	Admin	Muss	Implementiert & Getestet
	UC13-F4	Funktional	System erlaubt Bearbeiten bestehender Quests.	Pflege & Korrekturen.	Änderungen werden übernommen.	Admin	Soll	Implementiert & Getestet

	UC13-F5	Funktional	System erlaubt Löschen von Quests.	Entfernen veralteter Inhalte.	Gelöschte Quest verschwindet aus Liste.	Admin	Soll	Implementiert & Getestet
	UC13-F6	Funktional	Katalog aktualisiert sich nach Änderungen.	Aktuelle Ansicht.	Refresh zeigt neue Daten.	Entwicklerteam	Soll	Implementiert & Getestet
	UC13-NF1	Nicht-funktional	Änderungen sichtbar ≤ 2 Sekunden.	Reaktionszeit.	UI-Update ≤ 2 s.	QA-Team	Soll	Implementiert & Getestet
	UC13-NF2	Nicht-funktional	Nur eingeloggte Admins dürfen Änderungen durchführen.	Sicherheit.	Auth-Prüfung vor CRUD-Operationen.	Security Officer	Muss	Implementiert & Getestet
	UC13-NF3	Nicht-funktional	Änderungen werden versioniert gespeichert.	Nachvollziehbarkeit.	Versionslog für Änderung.	Entwicklerteam	Soll	Nicht implementiert (Dev)
	UC13-NF4	Nicht-funktional	Konflikte bei gleichzeitiger Bearbeitung werden korrekt behandelt.	Datenintegrität.	Merge-Konflikte automatisch gelöst oder gemeldet.	Entwicklerteam	Soll	Nicht implementiert (Dev)

UC14 – XP- und Levelregeln konfigurieren

		Type	De	nRa	Fi+ (	§		Statu
	UC14-F1	Funktional	Admin-Login erforderlich.	Zugriffsbeschränkung.	Nur Admins können konfigurieren.	Security Officer	Muss	Imple & Gete
	UC14-F2	Funktional	Zugriff auf Regelverwaltung.	Übersicht aller XP- und Level-Regeln.	Menüpunkt „Regeln verwalten“ vorhanden.	Admin	Muss	Imple & Gete
	UC14-F3	Funktional	System erlaubt Ändern von XP- und Levelregeln.	Flexible Spielbalance.	Neue Regelwerte gespeichert.	Admin	Soll	Imple & Gete
	UC14-F4	Funktional	Geänderte Regeln werden gespeichert und aktiv.	Sofortige Wirkung.	Neue Regeln gelten nach Speichern.	Entwickler:in	Soll	Imple & Gete
	UC14-F5	Funktional	Änderungen gelten sofort global.	Einheitliches Verhalten.	Nutzer:innen sehen direkt neue Werte.	Entwickler:in	Soll	Imple & Gete

	UC14-NF1	Nicht-funktional	Änderungen verursachen keine Dateninkonsistenz.	Systemstabilität.	Tests nach Regelupdate bestehen.	QA-Team	Muss	Implementieren & Getestet
	UC14-NF2	Nicht-funktional	Regeländerungen werden protokolliert.	Nachvollziehbarkeit.	Änderungslog mit Zeitstempel.	Entwicklerteam	Soll	Nicht implementieren (Dev)
	UC14-NF3	Nicht-funktional	Speichern dauert ≤ 2 Sekunden.	Performance.	Zeitmessung ≤ 2 s.	Tester	Soll	Implementieren & Getestet
	UC14-NF4	Nicht-funktional	Zugriff nur für autorisierte Admins.	Sicherheit.	Authentifizierung erfolgreich geprüft.	Security Officer	Muss	Implementieren & Getestet

UC15 – Benutzerkonten administrieren

		Type	De	nRa	Fit (	s		Statu
	UC15-F1	Funktional	System erlaubt Admin-Login	Schutz administrative Funktionen.	Nur Admin-Konto akzeptiert.	Security Officer	Muss	Implementieren & Getestet
	UC15-F2	Funktional	System erlaubt Suche nach Benutzerkonten.	Effiziente Verwaltung.	Trefferanzeige nach Suchkriterium.	Admin	Muss	Implementieren & Getestet

	UC15-F3	Funktional	System zeigt Kontoeinstellungen an.	Transparenz über Benutzerdaten	Detailansicht des Kontos öffnet sich.	Admin	Soll	Implementieren & Getestet
	UC15-F4	Funktional	System erlaubt Löschen, Sperren, Reaktivieren von Konten.	Kontrolle über Systemzugänge	Statusänderung wird gespeichert.	Admin	Muss	Implementieren & Getestet
	UC15-F5	Funktional	System aktualisiert Kontostatus nach Änderungen.	Konsistenz.	Neue Statusanzeige korrekt im UI.	Entwicklerteam	Soll	Implementieren & Getestet
	UC15-NF1	Nicht-funktional	Nur autorisierte Admins dürfen Änderungen durchführen.	Sicherheit.	Rollenprüfung vor Aktion.	Security Officer	Muss	Implementieren & Getestet
	UC15-NF2	Nicht-funktional	Änderungen werden protokolliert.	Nachvollziehbarkeit.	Log-Eintrag mit Benutzer-ID und Aktion.	Entwicklerteam	Soll	Nicht implementieren (Dev)
	UC15-NF3	Nicht-funktional	Reaktionszeit ≤ 2 Sekunden.	Benutzerfreundlichkeit.	Änderung bestätigt in ≤ 2 s.	QA-Team	Soll	Implementieren & Getestet

Dependencies – StudyQuest

Von (Use Case)	Nach (Use Case)	Beschreibung der direkten Verbindung
UC01 – Registrieren & Einloggen	UC02 – Passwort zurücksetzen	Passwort zurücksetzen benötigt ein existierendes Nutzerkonto.
UC04 – Lernquest starten	UC05 – Lernquest abschließen	Eine Quest muss gestartet sein, bevor sie abgeschlossen werden kann.
UC04 – Lernquest starten	UC06 – Lern-Session per Timer tracken	Timer kann nur während einer aktiven Quest laufen.

UC05 – Lernquest abschließen	UC08 – Fortschritt & Dashboard einsehen	Questabschluss aktualisiert XP- und Level-Anzeige im Dashboard.
UC05 – Lernquest abschließen	UC11 – Achievements / Badges freischalten	Questabschluss kann ein Achievement auslösen.
UC05 – Lernquest abschließen	UC12 – Leaderboard & Streaks anzeigen	Questabschluss beeinflusst die Leaderboard-Position.
UC06 – Lern-Session per Timer tracken	UC05 – Lernquest abschließen	Beendete Lernsession kann Questabschluss initiieren.
UC06 – Lern-Session per Timer tracken	UC11 – Achievements / Badges freischalten	Lernzeit kann ein Achievement triggern.

UC06 – Lern-Session per Timer tracken	UC12 – Leaderboard & Streaks anzeigen	Timer-Streaks wirken sich direkt auf das Leaderboard aus.
UC07 – Noten & Module verwalten	UC08 – Fortschritt & Dashboard einsehen	Notenübersicht wird im Dashboard dargestellt.
UC07 – Noten & Module verwalten	UC10 – Noten importieren / exportieren	Import/Export greift direkt auf Notendaten zu.
UC10 – Noten importieren / exportieren	UC07 – Noten & Module verwalten	Importierte oder exportierte Dateien ändern Notendaten.
UC15 – Benutzerkonten administrieren (Admin)	UC14 – XP- und Levelregeln konfigurieren (Admin)	Admins können Berechtigungen oder Änderungen an XP-Regeln durchführen.

Glossar – Fachbegriffe & Definitionen

Begriff	Definition	Kontext / Beispiel
Quest	Eine Lernaufgabe mit definierten XP-Belohnungen und Schwierigkeitsgraden (Easy/Medium/Hard). Nutzer starten eine Quest, arbeiten daran und schließen sie ab, um XP zu verdienen.	UC04-UC06, UC13, UC14. Beispiel: "JavaScript Basics" als Easy-Quest mit 50 XP.

XP (Experience Points)	Erfahrungspunkte, die Benutzer durch das Abschließen von Quests oder Lernzeiten verdienen. XP werden akkumuliert und beeinflussen das Level und die Leaderboard-Position.	UC05, UC06, UC12. Beispiel: Easy-Quest = 50 XP, Medium = 100 XP, Hard = 150 XP.
--	--	--

Level	Spielerstufe, basierend auf akkumulierter XP. Jeder Level erfordert einen bestimmten Schwellenwert an XP. Ein Level-Up ist ein Meilenstein und wird visuell zurückgemeldet.	UC05, UC08, UC12. Beispiel: Level 5 erreicht bei 2.500 XP (5 × 500 XP-Schwelle).
--------------	--	--

Achievement / Badge	Virtuelle Abzeichen, die Benutzer durch bestimmte Meilensteine freischalten (z.B. "Quest Master" bei 10 abgeschlossenen Quests). Achievements dienen der Motivation und Anerkennung.	UC11, UC08. Beispiel-Badges: Quest Starter (1 Quest), Speed Runner (<10 min), Consistency (30-Tage Streak).
Streak	Aufeinanderfolgende Tage, an denen ein Benutzer mindestens eine Quest abgeschlossen hat. Streaks repräsentieren Konsistenz und werden in der Leaderboard bewertet.	UC12. Beispiel: Nutzer hat 5 Tage hintereinander gelernt → Streak = 5.

Leaderboard	Rangierungstabelle, die Nutzer nach 4 verschiedenen Kriterien sortiert: XP, Level, abgeschlossene Quests, Streak. Das Leaderboard fördert kompetitives Lernen.	UC12. Beispiel: Top 10 nach XP, mit Medallenmarkierungen (■ 1., ■ 2., ■ 3.).
Gamification	Einsatz spieltypischer Elemente (Punkte, Levels, Badges, Rankings) zur Motivationssteigerung in nicht-Spiel-Kontexten. In StudyQuest: XP als Punkte, Level als Progression, Achievements als Abzeichen.	Projektkonzept über alle Use Cases.

Learning Session / Lernsession	Aufzeichnung eines Quest-Abschlusses oder einer Lernzeit mit Zeitstempel, Dauer und verdientem XP. Sessions dienen als Audit-Trail und werden für Datenanalyse gespeichert.	UC05, UC06, UC08. Beispiel: "JS Basics Quest am 24.02.2026 15:30–15:45, 50+25 XP Bonus".
--	--	---

Timer-Bonus	Zusätzliche XP basierend auf der Lernzeit: <code>duration_minutes</code> <code>×</code> <code>xp_per_minute_timer</code> (konfigurierbar über GameRules). Je länger die fokussierte Lernsession, desto höher der Zeitbonus. Fördert konzentriertes, ausdauerndes Lernen.	UC06. Beispiel: Quest mit 100 XP in 8 Minuten = 100 + (8 × 2) = 116 XP.
---------------------------	--	--

Admin Panel	Administrationsbereich, in dem nur Admins Quests erstellen/editieren, Spielregeln konfigurieren und Benutzer verwalten können. Zugang ist rollenbasiert (UC01-NF1).	UC13-UC15. Beispiel-Funktionen: "Neue Quest erstellen", "XP-Regeln ändern".
Role-Based Access Control (RBAC)	Zugriffskontrollmechanismus basierend auf Benutzerrollen (Studierende / Admin). Bestimmte Funktionen sind nur für spezifische Rollen verfügbar.	UC01-UC03 (Studierende), UC13-UC15 (Admin).

CSV (Comma-Separated Values)	Dateiformat für den strukturierten Import und Export von Schlüssel­daten (hier: Schulnoten). CSV-Dateien sind plattformübergreifend lesbar (Excel, LibreOffice, Google Sheets).	UC10. Beispiel: "Modul,Note,Semester" Header mit Notenzeilen.
Authentifizierung	Prozess der Identitätsprüfung eines Benutzers mittels E-Mail und Passwort. Erfolgreiche Authentifizierung erzeugt eine Session.	UC01-UC03. Beispiel: "test@example.com" + "geheimesPasswort123" → Authentifizierung erfolgreich.

Session / Sitzung	Verwaltete Verbindung zwischen Browser und System, die die Authentifizierung eines Nutzers dokumentiert. Sessions werden gelöscht bei Logout.	UC01-UC03, UC08. Beispiel: Session-Token im localStorage.
Passwort-Reset	Sicherheitsprozess zur Wiederherstellung eines vergessenen Passworts über zeitlich begrenzte Tokens. Reset-Token läuft nach 30 Minuten ab.	UC02. Beispiel-Ablauf: "Passwort vergessen" → Token per E-Mail → Link mit Token → Neues Passwort setzen.

Notification / Benachrichtigung	Nachricht an den Benutzer bei bestimmten Ereignissen (Quest-Abschluss, Level-Up, Achievement freigeschalten, Reminder). Benachrichtigungen erscheinen als Toast/Bell-Icon.	UC09. Beispiel: "■ Glückwunsch! Du bist Level 5!".
Dashboard	Personalisierte Übersichtsseite nach dem Login, die alle wichtigen Nutzer-Statistiken aggregiert (XP, Level, aktive Quest, Notenübersicht, Achievements).	UC08. Beispiel-Widgets: XP-Fortschritt, Top Quest, Notendurchschnitt.

Refresh / UI-Update	Aktualisierung der Benutzeroberfläche, um neue Daten anzuzeigen, ohne die Seite neu zu laden (dynamisches Update).	UC13. Beispiel: Nach Admin-Änderung an einer Quest wird die Quest-Liste im UI sofort aktualisiert.
LocalStorage	Browser-basierte Persistenzmechanismus für Benutzerdaten (Alternative zu Backend-Datenbank). Daten werden im Browser gespeichert und gelten per Domain.	Technologie. Beispiel: <code>localStorage.setItem(JSON.stringify(userData</code>

XSS-Prevention (Cross-Site Scripting)	Sicherheitsmaßnahmen gegen Attacken, bei denen böse JavaScript-Code in die App injiziert wird. Prevention durch Input-Validierung und Output-Escaping.	Sicherheit. Beispiel: User-Input wird HTML-escaped, um Injektionen zu verhindern.
Doppel-Submit-Schutz	Mechanismus, um versehentliche oder böswillige Mehrfach-Abschlüsse (z.B. Doppelklick auf Button) zu verhindern. Wird durch Button-Deaktivierung oder Token-Prüfung erreicht.	UC05-NF2. Beispiel: "Quest abschließen"-Button wird nach 1. Klick deaktiviert.

Atomic Operation / Atomare Operation	Datenbankoperation, die vollständig-oder-gar-nicht ausgeführt wird (keine Teilvollzüge). Sichert Datenkonsistenz.	UC05. Beispiel: Quest-Abschluss mit XP-Vergabe ist eine Transaktion.
--	--	---